

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №2

8009 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверил:

Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург 2024 г.

Содержание

<u>Задание</u>	3
<u>Оформление текста программы</u>	4
<u>Описание программы</u>	5
<u>Таблица трассировки</u>	6
<u>Вариант программы с меньшим числом команд</u>	7
<u>Дополнительное задание</u>	8
<u>Заключение</u>	9

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

221: 0200
222: E222
223: + 0200
224: 422C
225: 6221
226: E22D
227: A22B
228: 322D
229: E222
22A: 0100
22B: 0100
22C: A22B
22D: E22D

Оформление текста программы для л/р

Таблица номер 2.1

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
221	0200	-	Переменная А.
222	E222	-	Переменная В. (Результат)
223	0200	CLA	Очистить аккумулятор: 0 => AC
224	422C	ADD 22C	Выполнить операцию сложения аккумулятора с содержимым ячейки памяти (22C). $(22C) + AC \Rightarrow AC$
225	6221	SUB 221	Выполнить операцию вычитания из аккумулятора содержимое ячейки памяти (221). $AC - (221) \Rightarrow AC$
226	E22D	ST 22D	Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти 22D. $AC \rightarrow (22D)$
227	A22B	LD 22B	Загрузить содержимое ячейки (22B) в аккумулятор. $22B \Rightarrow AC$
228	322D	OR 22D	Выполнить операцию логическое «ИЛИ» над содержимым ячейки памяти (22D) и аккумулятором, результат записать в аккумулятор. $22D \mid AC \Rightarrow AC$
229	E222	ST 222	Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти (222). $AC \rightarrow (222)$
22A	0100	HLT	Остановка.
22B	0100	-	Переменная С
22C	A22B	-	Переменная D
22D	E22D	-	Переменная Е (Промежуточная переменная)

Описание программы

Функция: $B = (D - A) \mid C$

Область Представления:

- B – знаковое, 16-ти разрядное число
- D, A – знаковые, 16-ти разрядные числа
- D-A – знаковое, 16-ти разрядное число
- (D-A), C – набор из 16 однобитных значений

Область допустимых значений:

$B \in (0, 2^{16}-1)$

$$\left\{ \begin{array}{l} D \in (0, 2^{15}-1) \\ A \in (-2^{15}, 0) \\ C \in (0, 2^{16}-1) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} D \in (-2^{15}, 0) \\ A \in (0, 2^{15}-1) \\ C \in (0, 2^{16}-1) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} D \in (-2^{14}, 2^{14}-1) \\ A \in (-2^{14}, 2^{14}-1) \\ C \in (0, 2^{16}-1) \end{array} \right.$$

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

221, 22B, 22C – исходные данные;

22D – промежуточный результат;

223-22A – инструкции;

222 – результат.

Трассировка программы

[illegible]

Вариант программы с меньшим числом команд

221: 0200
222: E222
223: + 4229
224: 6221
225: 3228
226: E222
227: 0100
228: 0100
229: A22B

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
221	0200	-	Переменная А.
222	E222	-	Переменная В. Результат
223	4229	ADD 229	Выполнить операцию сложения аккумулятора с содержимым ячейки памяти (229). (229) + AC => AC
224	6221	SUB 221	Выполнить операцию вычитания из аккумулятора содержимое ячейки памяти (221). AC – (221) => AC
225	3228	OR 228	Выполнить операцию логическое «ИЛИ» над содержимым ячейки памяти (228) и аккумулятором, результат записать в аккумулятор. 228 AC => AC
226	E222	ST 222	Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти (222). AC -> (222)
227	0100	HLT	Остановка.
228	0100	-	Переменная С
229	A22B	-	Переменная D

Дополнительное задание

[illegible]

Заключение

Выполняя данную работу, я познакомилась с устройством БЭВМ и его командами. Я смогла проанализировать свою программу и создать вариант с меньшим количеством команд. Также я изучала устройство процессора, АЛУ и значение каждого регистра.